

武汉开明智能工业运维助手

大齿圈齿面修复评估报告

案例编号：5 | 模块：gear | 报告状态：pending

指标	值
摘要	磨损 1.80mm, 裂纹 22.0mm, 推荐材料：FGM-KM-B.U 合金修复材料, 焊接材料与热处理剂。
风险等级	warning
风险评分	50/100
模型状态	未配置可用模型，已使用离线规则引擎。

关键指标

指标	值
wear_depth	1.8
crack_length	22.0
temperature	128.0
materials	['FGM-KM-B.U 合金修复材料', '焊接材料与热处理剂']

工程建议

序号	内容
1	齿面磨损已超过常规巡检阈值，建议清理磨损区后采用 FGM-KM-B.U 材料修复。
2	裂纹需先做探伤、开坡口和焊补，再执行热处理与齿面精修。
3	齿圈温度偏高，需检查润滑、啮合间隙和载荷波动。

可视化图表摘要

图表	类型	说明
磨损与裂纹严重度	bar	对比磨损深度、裂纹长度和温度风险。
修复工艺流程	timeline	齿圈齿面修复的建议工序。
修复风险评分	gauge	综合磨损、裂纹和温度形成的规则风险评分。

证据与参考

序号	内容
1	参考 ThingsBoard/Grafana 的设备指标总览、风险状态和告警布局。
2	参考 Open MCT/FUXA 的遥测趋势、设备状态和工业 HMI 表达方式。
3	参考 Dify/Chatchat/LiteLLM 的模型配置、知识库和失败降级思路。
4	任务清单要求结合 FGM-KM-B.U 新材料修复工艺。

风险边界

本报告为工业运维技术建议，不替代现场检测、施工方案审批和专业工程师签字确认。涉及停机、焊接、热处理、起吊和设备改造时，应按企业安全规程执行。